# Effetti Anestesiologici: Sevoflurane vs TIVA su Parametri Cardio-Circolatori, Elettroencefalografici e Potenziali Evocati

## Introduzione

L'anestesiologia contemporanea si trova all'intersezione tra farmacologia avanzata, fisiologia applicata e monitoraggio tecnologico di precisione. La scelta del regime anestesiologico non è più confinata alla mera garanzia di ipnosi e analgesia, ma si estende alla modulazione fine delle funzioni vitali e alla preservazione dell'integrità neurale. In questo contesto, il dibattito tra l'Anestesia Totale Endovenosa (TIVA), basata prevalentemente sull'uso di Propofol in combinazione con oppioidi sintetici come il Remifentanil, e l'Anestesia Inalatoria (o Volatile), dominata dall'uso del Sevoflurane, rappresenta uno dei temi più indagati e clinicamente rilevanti della disciplina.

Questa relazione di ricerca si propone di fornire un'analisi esaustiva e granulare degli effetti differenziali di queste due tecniche su tre domini fisiologici critici: l'emodinamica cardio-circolatoria, l'elettrofisiologia cerebrale (EEG) e l'integrità delle vie nervose monitorata tramite Potenziali Evocati Motori (MEP) e Somatosensoriali (SEP). La rilevanza di questa analisi è amplificata dalla crescente complessità delle procedure chirurgiche odierne, che spaziano dalla cardiochirurgia ad alto rischio, dove la protezione d'organo è prioritaria, alla neurochirurgia funzionale e spinale, dove il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio (IONM) è mandatorio per prevenire deficit neurologici permanenti.

L'agente anestetico cessa di essere una variabile passiva e diviene uno strumento attivo: può offrire precondizionamento ischemico al miocardio, alterare la soglia convulsiva cerebrale, o sopprimere selettivamente la trasmissione sinaptica nel corno anteriore del midollo spinale. Comprendere i meccanismi molecolari e le manifestazioni cliniche di queste interazioni è essenziale per il clinico che deve navigare tra la necessità di stabilità emodinamica e l'imperativo di un monitoraggio neurofisiologico affidabile. Attraverso l'integrazione di dati provenienti da trial clinici randomizzati, studi osservazionali e analisi spettrali avanzate, questo documento delineerà un quadro fisiopatologico dettagliato, evidenziando come la scelta tra Sevoflurane e TIVA influenzi non solo i parametri intraoperatori, ma anche gli outcome postoperatori, inclusi il recupero cognitivo e i costi sanitari.

## Capitolo 1: Farmacologia Molecolare e Fisiologia Sistemica Comparata

Per interpretare correttamente le divergenze osservate nei parametri clinici macroscopici, è

indispensabile analizzare le fondamenta farmacologiche che distinguono il Propofol dal Sevoflurane. Sebbene entrambi conducano a uno stato finale comune di anestesia generale – caratterizzato da incoscienza, amnesia e immobilità – i percorsi molecolari attraverso i quali raggiungono questi obiettivi sono distinti e comportano effetti collaterali e profili di recupero differenti.

## 1.1 Meccanismi Recettoriali e Sinaptici

Il **Propofol** (2,6-diisopropilfenolo) è un agente ipnotico endovenoso il cui meccanismo d'azione primario risiede nella modulazione allosterica positiva del recettore GABA-A (acido gamma-aminobutirrico di tipo A). Legandosi a siti specifici sulle subunità beta del recettore transmembrana, il Propofol induce un cambiamento conformazionale che prolunga il tempo di apertura del canale del cloro. Il massiccio influsso di ioni Cl- che ne risulta determina un'iperpolarizzazione della membrana post-sinaptica, rendendo il neurone refrattario all'eccitazione. La sua azione è marcatamente "cortico-centrica", con un effetto inibitorio predominante sulla corteccia cerebrale, sul talamo e sul sistema reticolare attivante ascendente.[1] Un aspetto cruciale per il neuro-monitoraggio è che il Propofol, a concentrazioni cliniche, esercita un'inibizione relativamente minore sull'eccitabilità intrinseca del midollo spinale rispetto agli agenti volatili. Questo "risparmio spinale" è la chiave fisiologica che permette la registrazione efficace dei MEP durante la TIVA.[2]

Il **Sevoflurane**, un etere metilico polifluorurato, possiede un profilo farmacodinamico più ampio e promiscuo ("dirty drug"). Oltre a potenziare la trasmissione inibitoria GABAergica in modo simile al Propofol, il Sevoflurane agisce su una pletora di altri bersagli molecolari:

- **Inibizione dei recettori NMDA:** Blocca i recettori eccitatori del glutammato (N-metil-D-aspartato), contribuendo all'effetto ipnotico e analgesico e potenzialmente offrendo neuroprotezione contro l'eccitotossicità.
- **Canali del Potassio a due pori (K2P):** L'attivazione di questi canali di background contribuisce all'iperpolarizzazione neuronale.
- **Recettori della Glicina:** Potenzia la trasmissione inibitoria glicinergica, particolarmente abbondante nel midollo spinale e nel tronco encefalico.

Questa azione multi-sito spiega perché il Sevoflurane sia un potente inibitore dell'immobilità motoria in risposta a stimoli nocivi. L'immobilità indotta dai volatili è mediata primariamente a livello del midollo spinale (depressione del corno anteriore), un meccanismo che, come vedremo, è deleterio per il monitoraggio dei MEP ma vantaggioso per prevenire movimenti indesiderati durante la chirurgia.[1]

## 1.2 Cinetica e Metabolismo

La cinetica dei due farmaci influenza direttamente la gestibilità intraoperatoria e i tempi di recupero.

La TIVA con Propofol si basa su modelli farmacocinetici multicompartimentali (es. modelli di Marsh o Schnider per le pompe TCI - Target Controlled Infusion). Sebbene il Propofol abbia una ridistribuzione rapida, in infusioni prolungate (come nelle chirurgie spinali complesse > 6-8 ore) il suo tempo di dimezzamento contesto-sensibile aumenta, portando a un accumulo

nei tessuti adiposi e a un potenziale ritardo nel risveglio o a fenomeni di "fade" (attenuazione) del segnale neurofisiologico nel tempo.4
Il Sevoflurane, caratterizzato da un basso coefficiente di ripartizione sangue-gas (0.65), permette una titolazione estremamente rapida della profondità anestetica ("wash-in" e "wash-out" veloci). Questo profilo lo rende ideale per procedure in cui è richiesto un risveglio rapido per la valutazione neurologica immediata, sebbene la sua eliminazione dipenda dalla ventilazione alveolare. A differenza del Propofol, che viene metabolizzato dal fegato (glucuronidazione) e parzialmente a livello extraepatico, il Sevoflurane subisce una minima biotrasformazione (2-5%) rilasciando fluoruro inorganico, generalmente sotto la soglia di nefrotossicità clinica, ma rilevante in contesti di insufficienza renale preesistente.[5]

### Tabella 1.1: Confronto Farmacodinamico e Cinetico

| Caratteristica | TIVA (Propofol) | Anestesia Inalatoria (Sevoflurane) |
|---|---|---|
| **Target Molecolare Primario** | GABA-A (specifico) | GABA-A, NMDA, Glicina, Canali K+ (2P), HCN |
| **Sito d'Azione (Ipnotico)** | Corteccia, Talamo, Tronco Encefalico | Corteccia, Talamo, Tronco Encefalico |
| **Sito d'Azione (Immobilità)** | Debole azione spinale | Forte inibizione spinale (corno anteriore) |
| **Impatto sul Metabolismo Cerebrale** | Riduzione accoppiata di CBF e CMRO2 | Riduzione CMRO2, Vasodilatazione (disaccoppiamento a >1 MAC) |
| **Accumulo Tessutale** | Significativo in infusioni lunghe (CSHT aumenta) | Minimo (dipendente dalla ventilazione) |
| **Proprietà Anti-Emetiched** | Intrinseche (riduce PONV) | Emetogeno (aumenta PONV) |

# Capitolo 2: Effetti sui Parametri Cardio-Circolatori ed Emodinamica

La gestione dell'emodinamica è un obiettivo primario dell'anestesista. Le differenze tra Sevoflurane e TIVA non si limitano ai valori di pressione arteriosa, ma coinvolgono la protezione d'organo, la microcircolazione e la risposta allo stress chirurgico.

## 2.1 Profilo Emodinamico Intraoperatorio: Ipotensione e Stabilità

Entrambi gli agenti causano una depressione dose-dipendente della pressione arteriosa media (MAP), ma attraverso meccanismi e magnitudo differenti.
Il Propofol è noto per causare un'ipotensione più marcata durante l'induzione rispetto al Sevoflurane. Questo effetto è mediato da una duplice azione: un'inibizione diretta del tono simpatico vasocostrittore (riduzione delle resistenze vascolari sistemiche, SVR) e una venodilatazione che riduce il precarico cardiaco. Inoltre, il Propofol sopprime il riflesso

barocettivo, impedendo la tachicardia compensatoria. Studi comparativi in chirurgia cardiaca (CABG) hanno mostrato che i pazienti nel gruppo TIVA richiedono interventi più frequenti per trattare l'ipotensione all'induzione e, paradossalmente, possono richiedere più trattamenti per l'ipertensione durante la fase di mantenimento e stimolazione chirurgica, suggerendo che il Sevoflurane offra una modulazione più stabile e continua del tono autonomico.6
Il **Sevoflurane** riduce la MAP principalmente attraverso la riduzione delle SVR, ma preserva meglio la gittata cardiaca (Cardiac Output) e il precarico rispetto al Propofol. Tuttavia, può causare un effetto inotropo negativo diretto sul miocardio bloccando i canali del calcio L-type.[8] Nonostante ciò, il Sevoflurane è spesso associato a una maggiore stabilità emodinamica in pazienti con riserva cardiaca limitata. In uno studio su pazienti sottoposti a CABG, il gruppo Sevoflurane ha mostrato una minore incidenza di episodi ipertensivi intraoperatori rispetto alla TIVA, indicando una soppressione più efficace della risposta adrenergica allo stress chirurgico.[6]

## 2.2 Precondizionamento Anestetico e Cardioprotezione

Uno degli argomenti più forti a favore dell'uso del Sevoflurane in chirurgia cardiaca è il fenomeno del "precondizionamento anestetico" (APC). Simile al precondizionamento ischemico, l'esposizione al Sevoflurane attiva vie di segnalazione intracellulari protettive (es. PKC, canali K-ATP mitocondriali) che rendono i miociti più resistenti all'insulto ischemico e al danno da riperfusione.
Le evidenze cliniche supportano questo meccanismo:

- **Riduzione del Danno Miocardico:** Una meta-analisi e diversi trial clinici riportano che l'anestesia con volatili riduce il rilascio postoperatorio di Troponina I, un marker sensibile di necrosi miocardica, rispetto alla TIVA.[9]
- **Recupero Funzionale:** In pazienti sottoposti a chirurgia valvolare o CABG, l'uso di Sevoflurane è stato associato a una migliore funzione ventricolare post-bypass, una minore necessità di supporto inotropo (dobutamina, noradrenalina) e una saturazione venosa centrale di ossigeno (ScvO2) superiore rispetto al gruppo Propofol.[11]
- **Outcome Clinici:** Il gruppo Sevoflurane ha mostrato tempi ridotti di ventilazione meccanica e degenza in terapia intensiva.[5] Tuttavia, è fondamentale notare che ampi studi multicentrici su pazienti ad alto rischio non hanno dimostrato una riduzione significativa della mortalità a un anno tra i due gruppi, suggerendo che i benefici biologici del precondizionamento potrebbero non tradursi sempre in una sopravvivenza a lungo termine superiore, forse a causa della multifattorialità degli outcome in cardiochirurgia.[10]

## 2.3 Microcircolazione e Stress Ossidativo

A livello microcircolatorio e biochimico, le differenze sono sottili ma rilevanti. Uno studio ha confrontato lo stress ossidativo durante il bypass cardiopolmonare, rilevando che il Propofol, grazie alla sua struttura chimica fenolica simile alla vitamina E, possiede proprietà antiossidanti intrinseche. I pazienti trattati con Propofol mostravano livelli inferiori di perossidazione lipidica rispetto a quelli trattati con Sevoflurane o Isoflurane.[14] Tuttavia, lo

stesso studio ha evidenziato che il Propofol induceva una minore produzione di Ossido Nitrico (NO) rispetto al Sevoflurane. Poiché l'NO è cruciale per la vasodilatazione microvascolare e la protezione endoteliale, la sua riduzione potrebbe essere teoricamente svantaggiosa durante la riperfusione, controbilanciando l'effetto antiossidante diretto del Propofol.

### 2.4 Impatto sulla Funzione Renale

La stabilità emodinamica si riflette anche sulla perfusione renale. Uno studio sui donatori di rene viventi ha confrontato l'impatto di Sevoflurane e Propofol sulla funzione renale postoperatoria misurando biomarker sensibili come KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1) e NGAL. I risultati non hanno mostrato differenze statisticamente significative nei livelli di biomarker di danno renale acuto tra i due gruppi, indicando che, in presenza di un'emodinamica gestita correttamente, entrambi gli agenti sono sicuri per il rene.[15] Tuttavia, in cardiochirurgia, alcuni dati suggeriscono che il Sevoflurane potrebbe essere associato a un volume urinario postoperatorio maggiore rispetto alla TIVA, possibilmente riflesso di una migliore emodinamica globale durante il bypass.[12]

## Capitolo 3: Analisi Elettroencefalografica (EEG) Avanzata

Il monitoraggio dell'attività elettrica cerebrale è divenuto uno standard di cura, non solo per prevenire l'awareness (risveglio intraoperatorio), ma anche per titolare l'anestesia ed evitare il sovradosaggio. Sevoflurane e Propofol, pur inducendo entrambi incoscienza, generano firme spettrali EEG distinte che riflettono le loro diverse azioni sui circuiti neuronali talamo-corticali.

### 3.1 Firme Spettrali: Oscillazioni Alpha, Delta e Theta

Durante l'anestesia generale chirurgica, l'EEG perde la sua caratteristica desincronizzazione di veglia e sviluppa oscillazioni lente e di grande ampiezza.

- **Propofol ("Alpha Anteriorization"):** L'anestesia con Propofol è caratterizzata da un aumento marcato della potenza nelle bande **Delta (1-4 Hz)** e **Alpha (8-12 Hz)**. Fenomenologicamente, si osserva una "anteriorizzazione" del ritmo Alpha, che in veglia è occipitale (occhi chiusi) e in anestesia migra frontalmente. Questo ritmo Alpha frontale coerente è considerato il segno distintivo dell'iperpolarizzazione talamo-corticale indotta dal GABA.[16]
- **Sevoflurane (Firma Theta Distintiva):** Anche il Sevoflurane induce oscillazioni Alpha e Delta, ma si distingue per un aumento significativo della potenza e della coerenza nella banda **Theta (4-8 Hz)**, assente o minima col Propofol.[5] Questa firma Theta specifica suggerisce che il Sevoflurane recluta circuiti oscillatori aggiuntivi, probabilmente coinvolgendo l'ippocampo o diverse popolazioni neuronali talamiche, riflettendo la sua azione su recettori non-GABAergici (es. canali HCN o recettori colinergici).

### 3.2 Burst Suppression e Cinetica di Soppressione

Il "Burst Suppression" (BS) è uno stato elettroencefalografico profondo in cui periodi di

isoelettricità (suppression) si alternano a scariche di attività (burst). Sebbene spesso ricercato per la neuroprotezione (es. durante il clipping di aneurismi), un BS prolungato non intenzionale è associato a un aumentato rischio di delirio postoperatorio (POD).
Studi comparativi hanno rivelato che, a parità di indice BIS (es. BIS 40), la TIVA con Propofol tende a indurre periodi di soppressione più lunghi e profondi rispetto al Sevoflurane.17 In uno studio su pazienti sottoposti a chirurgia per aneurisma, l'induzione farmacologica del BS con tiopentale ha mostrato una durata significativamente maggiore nel gruppo mantenuto con Propofol rispetto a quello con Sevoflurane. Ciò implica che il cervello sotto TIVA potrebbe essere più suscettibile a stati di inattività elettrica prolungata, richiedendo una titolazione più attenta per evitare il "silenzio" eccessivo.

## 3.3 Attività Epilettiforme e Paradossi del Monitoraggio

Una distinzione critica per la sicurezza neurologica riguarda il potenziale pro-convulsivante o anti-convulsivante.

- **Sevoflurane ed Eccitabilità:** Il Sevoflurane, specialmente ad alte concentrazioni (> 1.5 - 2.0 MAC) o durante l'induzione inalatoria rapida (VIMA) e iperventilazione, è noto per indurre **attività epilettiforme intercritica** (spikes, polyspikes) sull'EEG, anche in soggetti sani senza storia di epilessia.[19] Questo fenomeno è dose-dipendente e può manifestarsi clinicamente con movimenti tonico-clonici lievi. Un aspetto insidioso è che queste scariche epilettiformi ad alta frequenza possono ingannare gli algoritmi dei monitor di profondità (come il BIS), causando un **aumento paradosso del valore BIS** (es. da 40 a 60) nonostante il paziente sia in anestesia profonda. L'anestesista, interpretando erroneamente il BIS alto come un risveglio, potrebbe aumentare la concentrazione di Sevoflurane, esacerbando le scariche epilettiformi in un circolo vizioso.[19]
- **Propofol e Soppressione:** Al contrario, il Propofol possiede potenti proprietà anticonvulsivanti. Sopprime l'attività epilettiforme in modo efficace ed è il farmaco di scelta per gestire lo stato epilettico refrattario.

## 3.4 Applicazioni in Neurochirurgia Funzionale (Epilessia)

Queste differenze sono sfruttate strategicamente nella chirurgia per l'epilessia. È stata descritta una tecnica "switch" o ibrida:

1. **Fase di Mappatura (ECoG):** Si utilizza il Sevoflurane (talvolta ad alte dosi) per "attivare" il focus epilettogeno, rendendo visibili gli spikes sull'elettrocorticografia (ECoG) e guidando il chirurgo nella delimitazione dell'area da resecare.[20]
2. **Fase di Resezione/Chiusura (TIVA):** Una volta completata la mappatura, si effettua lo switch a TIVA con Propofol. Questo elimina il rischio di crisi intraoperatorie durante la manipolazione, riduce il gonfiore cerebrale e permette, se necessario, un monitoraggio MEP più affidabile per preservare le vie motorie adiacenti.[22]

# Capitolo 4: Monitoraggio Neurofisiologico - Parte I:

# Potenziali Evocati Motori (MEP)

Il monitoraggio dei MEP rappresenta la "Gold Standard" per la valutazione funzionale delle vie motorie discendenti (tratto corticospinale) durante chirurgie a rischio di danno midollare o cerebrale. La sensibilità dei MEP agli agenti anestetici è estrema e rappresenta il principale discriminante nella scelta tra TIVA e Sevoflurane in neuroanestesia.

## 4.1 Meccanismi di Soppressione: Corticale vs Spinale

I MEP sono generati stimolando la corteccia motoria (transcranica o diretta) e registrando la risposta muscolare periferica (CMAP). Il segnale viaggia attraverso il motoneurone superiore, fa sinapsi nel corno anteriore del midollo spinale con il motoneurone inferiore (alfa), e raggiunge il muscolo.

- **Sevoflurane (Inibizione Spinale Predominante):** Gli anestetici volatili deprimono drasticamente l'eccitabilità del **corno anteriore del midollo spinale**. Studi sul riflesso H (Hoffmann) e sulle onde F, che misurano l'eccitabilità del motoneurone alfa, mostrano che il Sevoflurane causa una soppressione massiva di queste risposte, molto più marcata rispetto al Propofol.[1] Bloccando la sinapsi spinale, il Sevoflurane impedisce al segnale discendente (anche se generato correttamente dalla corteccia) di attivare il muscolo. Inoltre, a livello corticale, i volatili sopprimono le onde I (indirect) generate dai circuiti intracorticali, lasciando solo l'onda D (direct) che spesso non è sufficiente a scatenare una risposta muscolare senza la facilitazione spinale.
- **Propofol (Preservazione Relativa):** Il Propofol deprime l'eccitabilità corticale ma ha un effetto molto limitato sul midollo spinale. Preserva meglio la capacità del motoneurone alfa di rispondere agli input discendenti, permettendo la registrazione di MEP robusti anche in anestesia profonda.[2]

## 4.2 Analisi Quantitativa: TIVA vs Sevoflurane

La letteratura è concorde: la TIVA è superiore al Sevoflurane per il monitoraggio MEP.

- **Effetto Dose-Risposta:** La soppressione da Sevoflurane è strettamente dose-dipendente. Già a concentrazioni di **0.3 - 0.5 MAC**, l'ampiezza dei MEP può ridursi del 30-50% rispetto al basale TIVA.[25]
- **Soglia di Abolizione:** A concentrazioni > 0.5 MAC (e quasi certamente a 1.0 MAC), la maggior parte dei pazienti mostra una perdita completa dei MEP o una riduzione tale (>90%) da rendere il monitoraggio inaffidabile, specialmente negli arti inferiori dove le vie sono più lunghe e vulnerabili.[27]
- **Efficacia della Stimolazione:** Con la TIVA, è spesso sufficiente un treno di 5 stimoli (multipulse) per ottenere una risposta. Con il Sevoflurane, è necessario aumentare il voltaggio e il numero di impulsi, aumentando il rischio di movimento paziente e artefatti, senza garanzia di successo.[25]

## 4.3 Il Fenomeno del "Fade Anestetico" nella TIVA

Sebbene la TIVA sia la tecnica di scelta, non è immune da problemi. In interventi di lunghissima

durata (es. correzione di scoliosi > 6-8 ore), è stato descritto il fenomeno del "fade anestetico". L'accumulo progressivo di Propofol nei tessuti può portare a un aumento delle concentrazioni plasmatiche ed effettrici nel tempo, causando una lenta ma progressiva riduzione dell'ampiezza dei MEP (circa 20-40% dopo 6 ore) e un aumento della soglia di stimolazione.[4] Questo fenomeno deve essere distinto dal danno chirurgico: il fade è globale e graduale, mentre il danno chirurgico è spesso focale e improvviso. L'uso di TCI (Target Controlled Infusion) aiuta a mitigare questo rischio mantenendo concentrazioni stabili, ma la vigilanza del neurofisiologo è essenziale.

### 4.4 Popolazioni Speciali: Pediatria

Nei bambini, e in particolare nei lattanti (< 1 anno), il sistema nervoso è immaturo (mielinizzazione incompleta) e i MEP sono intrinsecamente più difficili da evocare. In questa popolazione, l'effetto depressivo degli anestetici è amplificato. Studi recenti dimostrano che l'aggiunta anche di minime dosi di Sevoflurane (es. 0.3 MAC) a una base TIVA può abolire completamente i MEP nei lattanti, rendendo la **TIVA pura mandatoria** per questa fascia d'età se il monitoraggio è critico.[30]

### 4.5 Il Compromesso dell'Anestesia Bilanciata

Esiste un regime intermedio, noto come "Anestesia Bilanciata Ottimizzata", che tenta di combinare i vantaggi dei due mondi: uso di TIVA (Propofol/Remifentanil) con l'aggiunta di una "bassa dose" di Sevoflurane (< 0.5 MAC). Alcuni studi suggeriscono che questo approccio sia fattibile negli adulti con vie motorie sane, permettendo la registrazione dei MEP.[27] Tuttavia, questo riduce il "margine di sicurezza". In caso di sofferenza midollare ischemica o meccanica, un midollo già parzialmente inibito dal Sevoflurane potrebbe perdere il segnale MEP prima di quanto farebbe in TIVA pura, o rendere il segnale troppo instabile per un'interpretazione sicura. Pertanto, nelle chirurgie ad alto rischio (es. tumori intramidollari), la TIVA pura rimane la raccomandazione aurea.[34]

## Capitolo 5: Monitoraggio Neurofisiologico - Parte II: Potenziali Evocati Somatosensoriali (SEP)

I SEP valutano l'integrità delle vie sensitive (colonne dorsali, lemnisco mediale) stimolando nervi periferici (es. mediano, tibiale) e registrando la risposta a livello corticale e sottocorticale. Sono generalmente più robusti dei MEP, ma non immuni agli effetti anestetici.

### 5.1 Anatomia del Segnale e Sensibilità Differenziale

Un aspetto chiave è la diversa sensibilità delle varie componenti dell'onda SEP:

- **Componenti Sottocorticali (Resistenti):** Le risposte registrate a livello del midollo (es. N13 cervicale) e del tronco encefalico/sottocorticale (es. P14, N18) sono generate da sinapsi profonde meno influenzate dall'anestesia. Sia il Propofol che il Sevoflurane (anche a 1 MAC) hanno effetti minimi su latenza e ampiezza di queste componenti.[36] Tuttavia, studi dettagliati mostrano che ad alte dosi di isoflurane/sevoflurane, anche la

latenza della P14 può subire lievi ritardi, pur rimanendo monitorabile.[36]

- **Componenti Corticali (Sensibili):** Le risposte corticali primarie (es. N20 per l'arto superiore, P37 per l'inferiore) sono generate da sinapsi corticali complesse e sono molto sensibili. Il Sevoflurane causa un aumento dose-dipendente della latenza (ritardo di conduzione apparente) e una riduzione dell'ampiezza.[28]

## 5.2 TIVA vs Sevoflurane sui SEP Corticali

Il confronto diretto favorisce la TIVA per la qualità del segnale.

- **Latenza:** In uno studio comparativo, a parità di profondità anestetica (BIS 45-55), il Sevoflurane ha causato un aumento della latenza dell'onda P40 di circa 2 ms rispetto al basale, mentre con il Propofol la latenza è rimasta invariata.[39] Questo ritardo, seppur piccolo, può confondere l'interpretazione se non considerato.
- **Ampiezza:** Il Sevoflurane riduce l'ampiezza corticale in modo significativo. Tuttavia, a differenza dei MEP, i SEP corticali spesso rimangono visibili e monitorabili anche a 0.5-1.0 MAC di Sevoflurane, sebbene con un rapporto segnale-rumore peggiore rispetto alla TIVA.[38]
- **Impatto del Protossido di Azoto (N2O):** È cruciale notare che l'aggiunta di N2O (spesso usato con i volatili) ha un effetto depressivo sinergico devastante sui SEP corticali, riducendo l'ampiezza molto più del solo volatile. Pertanto, in caso di monitoraggio SEP, l'N2O deve essere evitato.[40]

### Tabella 5.1: Sintesi Effetti su MEP e SEP

| **Tipo di Potenziale** | **Parametro** | **TIVA (Propofol)** | **Sevoflurane (< 0.5 MAC)** | **Sevoflurane (> 1 MAC)** |
|---|---|---|---|---|
| **MEP (Motori)** | Ampiezza | **Preservata (Gold Standard)** | Ridotta (30-50%) - Monitorabile | **Abolita o Critica (>90% riduz.)** |
| | Latenza | Invariata | Lieve aumento | Risposta assente o molto ritardata |
| | Sito di Inibizione | Corticale (lieve) | **Spinale (Corno Anteriore - Forte)** | Spinale + Corticale |
| **SEP Corticali** | Ampiezza | Preservata | Ridotta (20-30%) | Ridotta significativamente (50%+) |
| | Latenza | Invariata | Aumento (1-2 ms) | Aumento netto (> 3 ms) |
| **SEP Sottocorticali** | Ampiezza/Latenza | Invariata | Invariata | Pressoché Invariata |

# Capitolo 6: Esiti Clinici, Cognitivi ed Economici

Oltre alla fisiologia intraoperatoria, la scelta tra TIVA e Sevoflurane influenza il postoperatorio del paziente e l'efficienza ospedaliera.

### 6.1 Disfunzione Cognitiva Postoperatoria (POCD) e Recupero

La neurotossicità e gli effetti cognitivi degli anestetici sono aree di intensa ricerca, specialmente nella popolazione geriatrica.

- **Recupero Immediato:** Il Sevoflurane, grazie alla sua rapida eliminazione polmonare, è spesso associato a tempi di estubazione, apertura degli occhi e risposta ai comandi verbali leggermente più rapidi rispetto alla TIVA (differenze nell'ordine di 5-10 minuti).[5]
- **Qualità del Risveglio:** La TIVA è associata a una minore incidenza di "Emergence Agitation" (agitazione al risveglio), un fenomeno comune col Sevoflurane specialmente in pediatria e neurochirurgia.[42] Inoltre, la TIVA riduce drasticamente l'incidenza di Nausea e Vomito Postoperatorio (PONV), migliorando il comfort del paziente.
- **POCD a Breve Termine:** Alcuni studi e meta-analisi suggeriscono che la TIVA con Propofol potrebbe essere associata a una minore incidenza di disfunzione cognitiva nei primi giorni postoperatori (Day 1-3) rispetto all'anestesia inalatoria. Si ipotizza che ciò sia dovuto alle proprietà antinfiammatorie del Propofol e alla minore neuroinfiammazione sistemica.[43]
- **POCD a Lungo Termine:** Tuttavia, la maggior parte delle evidenze indica che a lungo termine (es. 3 mesi post-operatori), non vi è alcuna differenza significativa nell'incidenza di POCD tra le due tecniche.[45] Entrambe le tecniche sembrano sicure sul lungo periodo.

### 6.2 Analisi Costo-Efficacia

La dimensione economica è rilevante per la gestione sanitaria.

- **Costi Diretti:** Il Sevoflurane, specialmente se usato a bassi flussi (Low Flow Anesthesia), ha un costo farmacologico diretto inferiore rispetto alla TIVA (che richiede Propofol in grandi quantità, linee dedicate, siringhe e pompe TCI).[47]
- **Costi Indiretti e Totali:** Tuttavia, quando si considerano i costi globali, la TIVA può risultare economicamente vantaggiosa o neutra. La riduzione del PONV comporta un minor consumo di farmaci antiemetici, meno ritardi nella dimissione dalla sala risveglio (PACU) e una minore necessità di ricoveri non pianificati.[47] Pertanto, sebbene il flacone di Propofol costi più del gas, il "pacchetto di cura" TIVA potrebbe non essere più costoso.

## Conclusioni e Raccomandazioni

L'analisi integrata dei dati farmacologici, emodinamici e neurofisiologici permette di trarre conclusioni operative chiare per la pratica clinica. Non esiste un anestetico superiore in assoluto, ma esiste una scelta ottimale basata sul contesto chirurgico e sulle priorità del monitoraggio.

1. **Priorità Neurofisiologica (Chirurgia Spinale/Midollare):** Quando il monitoraggio dei MEP è richiesto, la **TIVA con Propofol e Remifentanil è lo standard di cura irrinunciabile**. L'uso di Sevoflurane, anche a basse dosi, introduce un rischio

inaccettabile di soppressione del segnale a livello del corno anteriore midollare, riducendo la sensibilità diagnostica per danni ischemici o traumatici. Nei pazienti pediatrici, la TIVA è ancor più critica.

2. **Priorità Emodinamica e Cardioprotezione (Cardiochirurgia):** Il Sevoflurane offre vantaggi tangibili in termini di precondizionamento miocardico, stabilità emodinamica e rapidità di estubazione. In assenza di controindicazioni specifiche (es. rischio ipertermia maligna), l'anestesia volatile è spesso preferibile per la protezione d'organo.
3. **Neurochirurgia Cranica (Senza MEP):** Per craniotomie standard, entrambe le tecniche sono accettabili. La TIVA è preferibile in casi di ipertensione intracranica grave (controllo stretto CBF/ICP) e per ridurre il rischio di PONV. Il Sevoflurane è un'opzione valida ed economica per procedure elettive, e utile nella chirurgia dell'epilessia per l'attivazione dei foci (fase ECoG).
4. **Gestione della Profondità Anestetica:** Il monitoraggio EEG è essenziale con entrambe le tecniche. Con la TIVA, attenzione ai periodi di Burst Suppression eccessivi; con il Sevoflurane, attenzione alle attivazioni epilettiformi paradosse che possono falsare il BIS.

In sintesi, il Sevoflurane eccelle per la sua maneggevolezza emodinamica e cinetica polmonare, mentre la TIVA con Propofol domina incontrastata nel regno della neurofisiologia intraoperatoria, garantendo la "finestra elettrica" più trasparente sul sistema nervoso centrale e periferico.

# TCI (Target Controlled Infusion)

La gestione della **TCI (Target Controlled Infusion)** in chirurgia spinale e neurochirurgia rappresenta lo standard d'oro, specialmente quando è richiesto il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio (MEP/SEP).

La risposta alla tua domanda è affermativa: **si utilizzano Propofol e Remifentanil** e **sì, è necessario fornire alla pompa infusionale età, sesso e peso (e spesso anche l'altezza)** del paziente.

Ecco i dettagli su come viene gestita questa tecnica e perché quei parametri sono fondamentali:

## 1. I Farmaci e i Modelli Farmacocinetici

Nella TCI, la pompa non viene impostata sulla velocità di infusione (ml/h), ma su una **concentrazione bersaglio** (target) che si vuole raggiungere nel sangue (plasma) o nel cervello (sito effetto). Per fare questo, il computer della pompa utilizza complessi algoritmi matematici (modelli) che richiedono dati specifici del paziente.

- Remifentanil (Modello di Minto):
  È l'oppioide di scelta per la sua emivita brevissima, che permette un risveglio rapido per la valutazione neurologica immediata.
  - **Parametri richiesti:** Il modello di Minto richiede obbligatoriamente **Età, Sesso, Peso e Altezza**.
  - **Perché:** Il Remifentanil non si distribuisce nel grasso corporeo. Il modello usa questi dati per calcolare la **Massa Magra (Lean Body Mass - LBM)** del paziente. Se non si inseriscono altezza e sesso, la pompa non può calcolare la LBM e non può funzionare correttamente con questo modello.
- Propofol (Modelli di Marsh o Schnider):
  Esistono due modelli principali per il Propofol e la scelta dipende dalle preferenze dell'anestesista e dalle caratteristiche del paziente:
  - **Modello Schnider:** Richiede **Età, Sesso, Peso e Altezza**. È molto utilizzato perché tiene conto dell'età (che riduce il fabbisogno di farmaco) e della massa magra, rendendolo spesso preferibile negli anziani.
  - **Modello Marsh:** Richiede principalmente il **Peso**. Sebbene il modello originale si basasse solo sul peso, le pompe moderne richiedono comunque l'età per imporre limiti di sicurezza, ma il calcolo farmacocinetico è meno dipendente dall'età rispetto al modello Schnider.

## 2. Gestione Pratica in Sala Operatorioria

In chirurgia spinale e neurochirurgia, la gestione avviene tipicamente così:

- **Induzione:** Si imposta una concentrazione bersaglio al sito effetto (Effect-Site

Targeting). Questo permette di addormentare il paziente dolcemente senza i picchi di ipotensione tipici del "bolus" manuale.

- **Mantenimento per Neuromonitoraggio (IONM):**
  - L'obiettivo è mantenere un livello di anestesia stabile che non sopprima i Potenziali Evocati Motori (MEP).
  - Si evitano boli improvvisi. Si mantiene il **Propofol** a un target costante (es. 2.5 - 4.0 µg/ml al sito effetto) e si titola il **Remifentanil** (es. 2 - 5 ng/ml) per coprire lo stimolo doloroso chirurgico.
  - Questa stabilità è impossibile da ottenere con la stessa precisione usando le infusioni manuali o i gas anestetici (che, come visto nel report, deprimono i MEP).
- **Risveglio:**
  - La TCI permette di prevedere il **tempo di risveglio** (Decrement time). L'anestesista può vedere sullo schermo tra quanto tempo il paziente si sveglierà se l'infusione venisse interrotta ora, permettendo una "atterraggio morbido" alla fine dell'intervento, cruciale per evitare tosse o ipertensione che potrebbero causare emorragie nel sito chirurgico.

## Sintesi

L'inserimento di **età, sesso, peso e altezza** non è solo una formalità burocratica, ma è il "codice" che permette al software della pompa di costruire un **paziente virtuale** e calcolare come il farmaco si distribuirà e verrà eliminato, garantendo un'anestesia "su misura" fondamentale per la sicurezza neurochirurgica.

### Bibliografia


1. Effects of propofol and sevoflurane on the excitability of rat spinal motoneurones and nociceptive reflexes in vitro - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15277303/
2. Effects of sevoflurane and propofol on the nociceptive withdrawal ..., accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19512883/
3. Concentration dependent suppression of F wave by sevoflurane does not predict immobility to painful stimuli in humans | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.researchgate.net/publication/7566557_Concentration_dependent_suppression_of_F_wave_by_sevoflurane_does_not_predict_immobility_to_painful_stimuli_in_humans
4. An evaluation of anesthetic fade in motor evoked potential monitoring in spinal deformity surgeries | springermedizin.de, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.springermedizin.de/an-evaluation-of-anesthetic-fade-in-motor-evoked-potential-monit/16100054

5. Comparison of the Effects of Inhalational Anesthesia with Sevoflurane and Total Intravenous Anesthesia in Open Heart Surgery - IMR Press, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://article.imrpress.com/journal/HSF/27/4/10.59958/hsf.7277/f3b3f138be8dc8b15ce55f69eedab380.pdf
6. Comparison of the hemodynamic effects of sevoflurane anesthesia induction and maintenance vs TIVA in CABG surgery - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10210048/
7. Does propofol cause less hypotension than sevoflurane? - Dr.Oracle, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.droracle.ai/articles/353076/does-propofol-cause-less-hypotension-than-sevoflurane
8. Electrophysiologic mechanism underlying action potential prolongation by sevoflurane in rat ventricular myocytes - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17585217/
9. Effects of sevoflurane and propofol on hemodynamics during cardiac surgery: A randomized controlled clinical trial, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.clinmedkaz.org/download/effects-of-sevoflurane-and-propofol-on-hemodynamics-during-cardiac-surgery-a-randomized-controlled-12917.pdf
10. Sevoflurane vs propofol in high risk cardiac surgery: design of the randomized trial "Sevo-Aifa" | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.researchgate.net/publication/286601412_Sevoflurane_vs_propofol_in_high_risk_cardiac_surgery_design_of_the_randomized_trial_Sevo-Aifa
11. Effect of sevoflurane on hemodynamic response during cardiopulmonary bypass in cardiac surgery patients: A randomized controlled trial - PMC - PubMed Central, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12620140/
12. Original Article Sevoflurane versus total intravenous anesthesia for cardiac surgery - e-Century Publishing Corporation, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://e-century.us/files/ijcem/10/9/ijcem0062939.pdf
13. Comparison of postoperative outcomes after cranial neurosurgery using propofol-based total intravenous anesthesia versus inhalation anesthesia: a nationwide cohort study in South Korea - NIH, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11637593/
14. Cardioprotective Effects of Sevoflurane, Isoflurane, and Propofol in Coronary Surgery Patients: A Randomized Controlled Study - IMR Press, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.imrpress.com/journal/HSF/12/1/10.1532/HSF98.20081137
15. (PDF) Comparison of Effect Sevoflurane-Based Anesthesia and Propofol-Based Anesthesia on the Early Postoperative Renal Function of Living Kidney Transplant Donors: A Randomized Controlled Trial - ResearchGate, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388340974_Comparison_of_Effect_Sevoflurane-Based_Anesthesia_and_Propofol-Based_Anesthesia_on_the_Early_Post

operative_Renal_Function_of_Living_Kidney_Transplant_Donors_A_Randomized_Controlled_Trial
16. Effects of Sevoflurane and Propofol on Frontal ... - NIH, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4206606/
17. Thiopental-induced burst suppression measured by the bispectral index is extended during propofol administration compared with sevoflurane - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22210231/
18. Thiopental-induced Burst Suppression Measured by the Bispectral Index is Extended During Propofol Administration Compared With Sevoflurane | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.researchgate.net/publication/51973554_Thiopental-induced_Burst_Suppression_Measured_by_the_Bispectral_Index_is_Extended_During_Propofol_Administration_Compared_With_Sevoflurane
19. Epileptiform EEG patterns during different techniques of induction of general anaesthesia with sevoflurane and propofol - Termedia, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.termedia.pl/Journal/-118/pdf-37719-10
20. Effect of Sevoflurane Anesthesia on Intraoperative Spikes, High-Frequency Oscillations, and Phase-Amplitude Coupling in MRI-Normal Hippocampus - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37934075/
21. EEG profiles during general anesthesia in children: A comparative study between sevoflurane and propofol - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30614153/
22. Novel technique of switching TIVA and sevoflurane during epilepsy surgery for combined intraoperative motor evoked potentials monitoring and electrocorticography: an illustrative case report - NIH, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11413253/
23. Novel technique of switching TIVA and sevoflurane during epilepsy surgery for combined intraoperative motor evoked potentials monitoring and electrocorticography: an illustrative case report - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39297916/
24. Propofol and sevoflurane in subanesthetic concentrations act preferentially on the spinal cord: evidence from multimodal electrophysiological assessment - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12459667/
25. The Effects of Stimulation Pattern and Sevoflurane Concentration on Intraoperative Motor-Evoked Potentials | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.researchgate.net/publication/7284120_The_Effects_of_Stimulation_Pattern_and_Sevoflurane_Concentration_on_Intraoperative_Motor-Evoked_Potentials
26. Direct Comparison of the Effect of Desflurane and Sevoflurane on Intraoperative Motor-evoked Potentials Monitoring | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025,

https://www.researchgate.net/publication/260040316_Direct_Comparison_of_the_Effect_of_Desflurane_and_Sevoflurane_on_Intraoperative_Motor-evoked_Potentials_Monitoring
27. Effect of a Low Concentration of Sevoflurane Combined With Propofol on Transcranial Electrical Stimulation Motor Evoked Potential: A Case Series - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37559854/
28. Effects of desflurane and sevoflurane on somatosensory-evoked and motor-evoked potential monitoring during neurosurgery: a randomized controlled trial - PMC - PubMed Central, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8496030/
29. Effect of low-dose volatile anesthetics on intraoperative neurophysiological monitoring during anesthesia with remimazolam - Korean Journal of Anesthesiology, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.ekja.org/m/journal/view.php?number=9063
30. Impact of low-dose sevoflurane with propofol-based anaesthesia on motor-evoked potentials in infants: protocol for a single-centre randomised controlled study - PMC, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11284871/
31. Impact of various anesthetic regimens on motor-evoked potentials in infants undergoing spinal surgery: A case series - PubMed Central, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11030024/
32. Anesthesia and evoked responses in neurosurgery - PMC - NIH, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3995060/
33. The influence of anaesthesia on intraoperative neuromonitoring changes in high-risk spinal surgery - Thieme Connect, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.4103/jnacc-jnacc-10.17.pdf
34. Neuroanesthesia Guidelines for Optimizing Transcranial Motor Evoked Potential Neuromonitoring During Deformity and Complex Spinal Surgery: A Delphi Consensus Study - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32539292/
35. IntraoperativeNeurophysiological Monitoring: What the Anesthesiologist Should Know. Narrative Review - Archivos de Neurociencias, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://archivosdeneurociencias.org/index.php/ADN/article/download/313/731/4193
36. Median nerve somatosensory evoked potentials during isoflurane anaesthesia - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9305560/
37. Effects of different concentrations of sevoflurane and desflurane on subcortical somatosensory evoked responses in anaesthetized, non-stimulated patients - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11575411/

38. Comparison of the effects of sevoflurane and propofol on cortical somatosensory evoked potentials - ResearchGate, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.researchgate.net/publication/11214310_Comparison_of_the_effects_of_sevoflurane_and_propofol_on_cortical_somatosensory_evoked_potentials
39. Comparison of the effects of sevoflurane and propofol on cortical somatosensory evoked potentials - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12173194/
40. The Effects of Propofol, Small-Dose Isoflurane, and Nitrous Oxide on Cortical Somatosensory Evoked Potential and Bispectral Index Monitoring in Adolescents Undergoing Spinal Fusion - PMC - NIH, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2435242/
41. [Changes in somatosensory evoked potentials after sevoflurane and isoflurane. A randomized phase III study] - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8775104/
42. Comparison of the effects of inhalational and total intravenous anesthesia on quality of recovery in patients undergoing endoscopic transsphenoidal pituitary surgery: a randomized controlled trial - International Journal of Medical Sciences, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.medsci.org/v19p1056.htm
43. Propofol total intravenous anesthesia vs. sevoflurane inhalation anesthesia: Effects on post-operative cognitive dysfunction and inflammation in geriatric patients undergoing laparoscopic surgery - PMC - PubMed Central, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11240872/
44. Incidence of Postoperative Cognitive Dysfunction Following Inhalational vs Total Intravenous General Anesthesia: A Systematic Review and Meta-Analysis - NIH, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9296882/
45. Effects of sevoflurane inhalation anesthesia versus propofol intravenous anesthesia on postoperative cognitive function in patients with malignant tumors: A meta-analysis - PubMed Central, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12401349/
46. View of The effects of total intravenous vs inhalational anesthesia on postoperative cognitive dysfunction in elderly patients | Anaesthesia, Pain & Intensive Care, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.apicareonline.com/index.php/APIC/article/view/2708/4149
47. Comparison of Cost-Effectiveness Analysis (CEA) between sevoflurane inhalation anesthetic and Propofol Total Intravenous Anesthesia (TIVA) in craniotomy surgery: a literature review | Bali Medical Journal, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025, https://www.balimedicaljournal.ejournals.ca/index.php/bmj/article/view/4390
48. Inhalation versus total intravenous anesthesia for lumbar disc herniation: comparison of hemodynamic effects, recovery characteristics, and cost - PubMed, accesso eseguito il giorno dicembre 7, 2025,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11733660/